Matriz de validación de MEGA

Código 0.21.0 | Equipo Frijol Devs | 14 de noviembre de 2026

Resultado acumulado de 223 pruebas aprobadas en bases aisladas. La matriz relaciona los 15 criterios de aceptación del diseño corregido con resultados verificables, incidencias y límites de validación. Los ensayos no acreditan aceptación del negocio ni funcionamiento de periféricos reales.

Resumen de resultados

Medida	Resultado comprobado
Pruebas registradas	223 aprobadas, 0 fallidas y 0 omitidas en la suite referenciada
Criterios trazados	T01 a T15, con evidencia y límites por criterio
Ejecución representativa	Venta, impresión virtual, reportes, SMTP TLS local, respaldo y restauración aislados
Aceptación y equipo	Pendientes: personal del negocio, impresora física, SMTP real, medio externo y volumen objetivo

Matriz de criterios

La Tabla 1 presenta caso, esperado, obtenido y estado para cada criterio. Los códigos E01 a E15 remiten al registro de evidencias de este documento. La revisión fuente es del 11 de noviembre de 2026. Los importes corresponden a ensayos observados; se explican diferencias respecto de ejemplos ilustrativos. Aprobado técnico no acredita aceptación del negocio. Una prueba puede apoyar varios criterios y sus recuentos no se suman como ejecuciones independientes.

Tabla 1 Criterios de aceptación y resultados

Código	Requisito	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01 T01	RF01	Producto activo y condiciones vigentes; venta anterior conservada. Cambiar precio o desactivar producto.	El catálogo aplica la vigencia nueva; el comprobante histórico conserva sus condiciones.	El catálogo conserva vigencias e historia. El recorrido de catálogo vendió a C$10.50, cambió a C$20.50 y comprobó ambos precios en su contexto; los cambios de configuración no reescribieron comprobantes. Condiciones comerciales y permisos se verifican en las pruebas de la suite. Evidencia E01. Pruebas relacionadas: 30.	Aprobado técnico. Precios, emisor y tasas usados son ficticios; fiscalidad y datos maestros reales pendientes.
CP-02 T02	RF02	Recepción pendiente con proveedor, detalle, costo y referencia. Guardar preparación y luego autorizar la misma versión.	Guardar no mueve stock; confirmar aplica una entrada única con su autorización y procedencia.	Guardar y enviar no movieron stock; la aprobación de otra cuenta creó una entrada única. En navegador, leche pasó de 30 a 40 por diez unidades aceptadas. Se rechazaron revisión obsoleta, aceptación sin costo, documento duplicado y aprobación propia; fallo tardío y reintentos conservaron atomicidad. Evidencia E02. Pruebas relacionadas: 16.	Aprobado técnico. No acredita recepción ni comprobación de mercadería real.

Código	Requisito	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-03 T03	RF03	Saldos y lotes con alertas; cuenta Inventario. Consultar existencias y verificar discrepancia física.	Mostrar unidad y alerta sin márgenes; una consulta no modifica existencias.	La consulta mostró unidad, alertas y procedencia por lote sin valoración para Inventario. Un conteo de 28 frente a 30 conservó diferencia -2 sin alterar la existencia. Se probaron alcance total/lote, fechas, saldos y rechazo cuando hubo movimientos posteriores. Evidencia E03. Pruebas relacionadas: 14.	Aprobado técnico. La declaración física del ensayo es ficticia; no representa un conteo del negocio.
CP-04 T04	RF03	Conteo finalizado y solicitud de ajuste pendiente. Preparar carga/ajuste/salida con causa, evidencia y estado de costo.	El conteo no aplica ajuste; la autorización válida genera CU21 una vez. Desconocido no se convierte en costo cero.	Preparación, envío y conteo no ajustaron stock. La autorización vigente aplicó una sola operación; se comprobaron carga, ajuste, salida, rechazo, cancelación, costo conocido/desconocido, lotes y reversión por fallo tardío. Cambios de saldo o valoración invalidaron revisiones anteriores. Evidencia E04. Pruebas relacionadas: 24.	Aprobado técnico. Causas, cantidades y referencias de evidencia corresponden a bases aisladas.
CP-05 T05	RF04	Turno propio abierto; arroz 2×24 y leche 1×38. Ingresar C$100 y confirmar; repetir la misma clave.	Total C$86, cambio C$14 y una venta. C$80 no habilita confirmar. La clave repetida recupera el mismo resultado.	El escenario de arroz 2x24 y leche 1x38 conservó total C$86, recibido C$100, cambio C$14 y un solo efecto comercial. C$80 fue insuficiente. Se probaron reintentos concurrentes, clave con otro contenido, cantidades inválidas y fallo tardío sin efectos parciales. Evidencia E05. Pruebas relacionadas: 16.	Aprobado técnico. Los importes se aplican a las condiciones ficticias indicadas; no a todo catálogo o configuración.

Código	Requisito	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-06 T06	RF04	Venta confirmada; solicitud de anulación con evidencia. Autorizar reversión y comprobar mercadería y fondos.	Conservar original y cierre previo; no reponer mercancía ni inventar egreso sin evidencia. Regularización no resuelta queda identificada.	La anulación conservó comprobante y costo/lotes originales. Reincorporación y devolución efectiva se probaron por separado. Una venta de C$38 y cierre original C$538 se mantuvieron; la devolución desde nueva caja C$500 produjo C$462. Sin evidencia no se inventó entrada o egreso. Evidencia E06. Pruebas relacionadas: 11.	Aprobado técnico. No se entregó efectivo ni se reincorporó mercadería real durante el ensayo.
CP-07 T07	RF04	Venta confirmada y solicitud de impresión existente. Simular resultado físico incierto o solicitar copia.	La venta sigue confirmada. Incierto no se reenvía automáticamente; copia conserva folio y no repite cobro o inventario.	Fallos conocidos, reservas vencidas y resultados inciertos no repitieron venta o cobro. Copia e intentos conservaron folio y snapshot. El controlador real Microsoft Print to PDF aceptó original y copia en una base aislada, con una venta de C$38 y caja C$538; no se inventó entrega física. Evidencia E07. Pruebas relacionadas: 13.	Aprobado técnico. Ensayo técnico aprobado; papel, ancho, corte e impresora física del negocio pendientes.
CP-08 T08	RF05	Estación sin turno activo; fondo habitual C$500. Abrir con fondo real C$480 y motivo.	Turno Abierto con C$480; motivo conservado. Rechazar una segunda apertura simultánea en la estación.	Apertura con fondo C$480 exigió motivo frente al habitual C$500 y conservó el real. Se rechazó segunda caja simultánea. Las devoluciones posteriores utilizaron el turno actual autorizado, sin alterar el fondo o cierre original. Evidencia E08. Pruebas relacionadas: 2.	Aprobado técnico. Las verificaciones utilizan fondos ficticios; conciliación con responsables reales pendiente.

Código	Requisito	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-09 T09	RF05	Turno abierto con C$480 y venta neta C$86. Revisar cierre contando C$560 y registrar motivo.	Esperado C$566, diferencia -C$6. Guardar conteo y motivoDiferenciaCierre al pasar a Cerrado; no recalcular cierres históricos.	El caso C$480+C$86 conservó esperado C$566, contado C$560, diferencia -C$6 y motivo al cerrar. Una pantalla obsoleta no ocultó ventas nuevas. Anulación y devolución posteriores conservaron el cierre anterior y su tratamiento en reportes. Evidencia E09. Pruebas relacionadas: 4.	Aprobado técnico. No representa arqueo ni entrega de caja del negocio.
CP-10 T10	RF06	Revisión sobre versión 1 y hash del contenido; cuenta facultada. Modificar datos a versión 2 e intentar aplicar la decisión anterior.	La transacción rechaza v1 para v2; exige nueva revisión y autorización. Inventario/Cajero no se autoaprueban.	La decisión sobre versión/huella anterior se rechazó sin efectos cuando cambió el objeto. Se verificaron edición, saldos, permisos, otra cuenta, delegación y rechazo de autoaprobación. La recuperación invalidó revisiones pendientes y permitió reenviar con nueva versión. Evidencia E10. Pruebas relacionadas: 14.	Aprobado técnico. La excepción de responsabilidad directa del Propietario permanece deshabilitada.
CP-11 T11	RF07	Reportes disponibles con costos conocidos y un caso desconocido. Consultar como gestión y luego como Inventario.	Gestión: 86-66=C$20 de margen ilustrativo; desconocido muestra No calculable. Inventario solo consulta/exporta información de inventario.	Se conciliaron ingresos, costo histórico, gastos y margen; desconocido mostró No calculable y costo cero mantuvo significado. El navegador observó ingreso C$60, costo C$20, margen C$40, gasto C$10 y resultado C$30. Inventario no obtuvo costos/márgenes en pantalla o archivos. Se verificaron filtros, anulación, caja histórica, PDF y Excel. Evidencia E11. Pruebas relacionadas: 9.	Aprobado técnico. La guía ilustra 86-66=20; el navegador usó el escenario equivalente 60-20=40 documentado aquí. No son cifras contables reales.

Código	Requisito	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-12 T12	RF07	Solicitud de correo identificada; conexión ausente o respuesta SMTP perdida. Solicitar envío y recuperar conectividad.	Conservar pendiente sin bloquear núcleo; aceptación SMTP no acredita lectura. Resultado incierto no se reenvía automáticamente.	El reporte congelado y su huella se conservaron sin conexión/configuración. Reintentos acotados mantuvieron Message-ID; resultado incierto exigió nueva decisión. MailKit real se probó contra SMTP TLS local con aceptación, rechazo 550 y pérdida de respuesta final tras DATA. La credencial no se devolvió ni auditó en claro. Evidencia E12. Pruebas relacionadas: 11.	Aprobado técnico. No se enviaron mensajes a personas; servidor, cuenta y destinatario reales pendientes.
CP-13 T13	RF08	Operación crítica ejecutada o intento rechazado. Consultar bitácora y su referencia.	Identificar cuenta o tarea, fecha, acción, objeto y cambios; enlazar autorización y versión cuando aplique. Historial sin edición operativa.	La bitácora identificó cuenta o tarea, fecha, acción, objeto y resultado. Se probaron rechazos de permisos, antifalsificación, datos inválidos, acceso y fallos después de rollback. No se registraron cuerpos, contraseñas o secretos; las solicitudes concurrentes conservaron actor y motivo correspondientes. Evidencia E13. Pruebas relacionadas: 6.	Aprobado técnico. La protección corresponde a la operación de la aplicación; no certifica inviolabilidad física del archivo SQLite.
CP-14 T14	RF09	Pauta o solicitud autorizada de copia. Generar y comprobar con USB válido o medio ausente.	Éxito solo con copia íntegra y metadatos. Fallo visible conserva la última copia válida; objetivo de 30 min es condicionado.	La copia consistente incluyó SQLite/WAL y archivos asociados. Se comprobaron huellas, rutas, tamaños, relaciones y punto de recuperación; medio ausente o copia alterada mostraron fallo y conservaron otra copia válida. Pautas por intervalo, cierre y preactualización se verificaron condicionadas a autorización. Evidencia E14. Pruebas relacionadas: 8.	Aprobado técnico. Se utilizó carpeta de ensayo. USB real, capacidad, rotación y objetivo condicionado de 30 minutos pendientes.

Código	Requisito	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-15 T15	RF09	Copia válida y autorización expresa del Propietario. Restaurar y conciliar datos y colas.	Pausar escrituras/agentes, preservar estado anterior, comprobar integridad y novedades. Colas recuperadas en cuarentena sin reenvío automático; RTO 4 h sujeto a ensayo.	Restauración autorizada preservó la base actual, drenó solicitudes/agentes y recuperó una venta frente a dos previas. El estado anterior conservó las dos; la siguiente venta usó un identificador mayor. Se probaron cuarentena, reapertura expresa, credenciales, revisión obsoleta, fallos, reversión al iniciar y continuidad ante bloqueos de lectura de Windows. Evidencia E15. Pruebas relacionadas: 15.	Aprobado técnico. Ensayo aislado sin restaurar la demostración habitual. RTO de cuatro horas, volumen/medio real y conciliación del negocio pendientes.

Registro de evidencias

La Tabla 2 identifica las fuentes conservadas en el repositorio. Los JSON y capturas corresponden a ensayos de las versiones en que se introdujo cada módulo; las reglas de software se volvieron a ejecutar en la suite acumulada de 0.21.0. La historia de versiones permite revisar las correcciones sin atribuir un ensayo antiguo a un equipo o fecha nuevos.

Tabla 2 Fuentes de resultados

Código	Criterio	Fuente conservada	Referencia de pruebas
E01	T01	docs/evidencias/catalogo/resultado.json	CatalogTests, SettingsTests, CommercialTests | 30 ejecuciones relacionadas
E02	T02	docs/evidencias/abastecimiento/resultado.json	ReceivingTests | 16 ejecuciones relacionadas
E03	T03	docs/evidencias/conteos/resultado.json	CountingTests, IntegratedInventoryTests | 14 ejecuciones relacionadas
E04	T04	docs/evidencias/inventario_integrado/resultado.json	InventoryRequestTests, IntegratedInventoryTests, ValuationTests | 24 ejecuciones relacionadas
E05	T05	docs/evidencias/resultado_navegador.json	FlowTests | 16 ejecuciones relacionadas
E06	T06	docs/evidencias/anulaciones/resultado.json	CancellationTests | 11 ejecuciones relacionadas
E07	T07	docs/evidencias/impresion/resultado.json	PrintingTests | 13 ejecuciones relacionadas
E08	T08	docs/evidencias/pruebas/avance01.trx	FlowTests, CancellationTests | 2 ejecuciones relacionadas

Código	Criterio	Fuente conservada	Referencia de pruebas
E09	T09	docs/evidencias/pruebas/avance01.trx	FlowTests, CancellationTests, ReportTests | 4 ejecuciones relacionadas
E10	T10	docs/evidencias/abastecimiento/03_revision_obsoleta_rechazada.png	ReceivingTests, InventoryRequestTests, CancellationTests, AccountTests, RecoveryTests | 14 ejecuciones relacionadas
E11	T11	docs/evidencias/reportes/resultado.json	ReportTests | 9 ejecuciones relacionadas
E12	T12	docs/evidencias/correo/resultado.json	MailTests | 11 ejecuciones relacionadas
E13	T13	docs/evidencias/auditoria/resultado.json	RejectionAuditTests | 6 ejecuciones relacionadas
E14	T14	docs/evidencias/respaldo/resultado.json	BackupTests | 8 ejecuciones relacionadas
E15	T15	docs/evidencias/restauracion/resultado.json	RecoveryTests | 15 ejecuciones relacionadas

Las rutas son relativas a MEGA-Minisuper. La suite completa se conserva en docs/evidencias/distribucion/suite.trx y su registro derivado en docs/validacion/Registro_223_Pruebas.csv. El hash normalizado LF y la cobertura calculada están en docs/validacion/cobertura.json.

Incidencias y correcciones

La Tabla 3 resume incidencias corregidas y su comprobación posterior. El detalle completo se conserva en criterios_resultados.json.

Tabla 3 Incidencias resueltas

Código	Incidencia observada	Corrección	Comprobación posterior
INC01	Carga inicial de reportes sin fechas rechazada.	Distinguir valores predeterminados de fechas explícitas inválidas.	ReportTests: carga inicial y fecha explícita inválida.
INC02	Glifo de signo menos ausente en PDF.	Guion ASCII compatible y fuente Noto Sans incorporada.	ReportTests y revisión visual de exportaciones.
INC03	Rutas de respaldo desbordaban en móvil.	Quiebre de rutas largas en su componente.	Captura móvil y resultado del ensayo de respaldo.
INC04	Un lector de Windows bloqueaba la sustitución del control de continuidad.	Sincronizar escritura y reintentar de forma acotada; si persiste el bloqueo, rechazar la reserva.	RecoveryTests: bloqueo temporal y permanente sin reutilizar identificadores.
INC05	KeySize no se podía asignar en Windows PowerShell 5.1.	Crear RSACng con el tamaño indicado en su constructor.	Inicio y reinicio reales mediante Windows PowerShell 5.1.
INC06	La publicación podía incluir JSON operativos de App_Data.	Excluir Content y None operativos y comprobar los archivos del paquete.	Manifiesto verificado sin bases, certificados ni archivos de operación.

Comprobaciones pendientes

La Tabla 4 delimita las constataciones reales que no se sustituyen por la suite. El porcentaje del proyecto conserva estos criterios pendientes y no equivale a certificación de producción.

Tabla 4 Validaciones que conservan estado pendiente

Comprobación	Situación actual	Evidencia necesaria para cerrar
Impresora física	Se verificaron transporte simulado y controlador Microsoft Print to PDF.	Instalación, ancho/papel, corte, fallo y entrega real con el negocio.
SMTP del negocio	MailKit real se verificó contra SMTP TLS local y se congeló el adjunto.	Cuenta/servidor autorizados, TLS, aceptación y comprobación con destinatario real.
Medio externo	Respaldo y ausencia de medio se ensayaron con carpeta privada.	Medio conectado, capacidad, rotación y comprobación de copia/restauración.
Objetivos de recuperación	Se observaron tiempos de un recorrido ficticio; no acreditan RPO/RTO.	Pauta aceptada y ensayo con volumen/equipo objetivo para 30 minutos condicionados y cuatro horas propuestas.
Rendimiento objetivo	La suite verifica capacidad numérica y límites de consulta.	Carga representativa y medidas reproducibles en el equipo del negocio.
Aceptación y datos maestros	Política de costo confirmada técnicamente; pruebas con datos ficticios.	Revisión de unidades, redondeos, discrepancias, fiscalidad, responsables y acta de aceptación.

Reproducción de resultados

Comprobar VERSION, restaurar dependencias con bloqueo, compilar y ejecutar dotnet test MEGA.sln -c Release --no-build --no-restore. Los navegadores se ensayan con bases separadas y agentes deshabilitados cuando corresponda. Las herramientas que simulan ventas, fallos o restauraciones nunca se ejecutan contra una base de operación. Conservar el TRX nuevo y sus fuentes sin sobrescribir los resultados históricos.